

2024 年 6 月高考浙江卷化学试题

一、单选题

1. 按物质组成分类, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 属于

- A. 酸 B. 碱 C. 盐 D. 混合物

【答案】C

【解析】 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 是结晶水合物, 属于纯净物; 是由金属阳离子 K^+ 、 Al^{3+} 和酸根阴离子 SO_4^{2-} 组成的复盐; 故选 C。

2. 下列说法不正确的是

- A. $\text{Al}(\text{OH})_3$ 呈两性, 不能用于治疗胃酸过多
B. Na_2O_2 能与 CO_2 反应产生 O_2 , 可作供氧剂
C. FeO 有还原性, 能被氧化成 Fe_3O_4
D. HNO_3 见光易分解, 应保存在棕色试剂瓶中

【答案】A

【解析】A. $\text{Al}(\text{OH})_3$ 呈两性, 不溶于水, 但可以与胃酸反应生成无毒物质, 因此其能用于治疗胃酸过多, A 错误;
B. Na_2O_2 能与 CO_2 反应产生 O_2 , 该反应能安全发生且不生成有毒气体, 故 Na_2O_2 可作供氧剂, B 正确;
C. FeO 有还原性, 其中 Fe 元素的化合价为 +2, 用适当的氧化剂可以将其氧化成更高价态的 Fe_3O_4 , C 正确;
D. 见光易分解的物质应保存在棕色试剂瓶中; HNO_3 见光易分解, 故其应保存在棕色试剂瓶中, D 正确;
故选 A。

3. 下列表示不正确的是

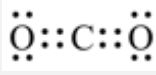
A. CO_2 的电子式: $\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{C}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}$

B. Cl_2 中共价键的电子云图: 

C. NH_3 的空间填充模型: 

D. 3, 3-二甲基戊烷的键线式: 

【答案】A

【解析】A. CO_2 的电子式: , A 错误;

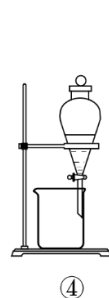
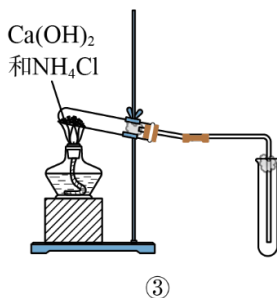
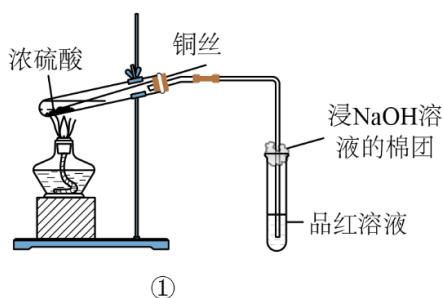
B. Cl_2 中的共价键是由 2 个氯原子各提供 1 个未成对电子的 3p 原子轨道重叠形成的, 共价键电子云图为: , B 正确;

C. NH_3 的中心原子 N 形成 3 个 σ 键和 1 个孤电子对, 为 sp^3 杂化, NH_3 为三角锥形, 空间填充模型: , C 正确;

D. 3, 3-二甲基戊烷的主链上有 5 个 C, 3 号碳上连接有 2 个甲基, 键线式为: , D 正确;

故选 A。

4. 下列说法不正确的是



- A. 装置①可用于铜与浓硫酸反应并检验气态产物 B. 图②标识表示易燃类物质
C. 装置③可用于制取并收集氨气 D. 装置④可用于从碘水中萃取碘

【答案】C

【解析】A. 铜与浓硫酸反应方程式为： $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \uparrow$ ，可用装置①制取，气态产物为 SO_2 ，可利用 SO_2 的漂白性进行检验，A 正确；
 B. 图②标识表示易燃类物质，B 正确；
 C. NH_3 的密度比空气小，应用向下排空气法进行收集，C 错误；
 D. 萃取是利用物质在不同溶剂中溶解性的差异进行分离混合物，装置④可用于从碘水中萃取碘，D 正确；
 故选 C。

5. 化学与人类社会可持续发展息息相关。下列说法不正确的是

- A. 部分金属可在高温下用焦炭、一氧化碳、氢气等还原金属矿物得到
- B. 煤的气化是通过物理变化将煤转化为可燃性气体的过程
- C. 制作水果罐头时加入抗氧化剂维生素 C，可延长保质期
- D. 加入混凝剂聚合氯化铝，可使污水中细小悬浮物聚集成大颗粒

【答案】B

【解析】A. 根据金属活泼性的不同，可以采用不同的方法冶炼金属，大部分金属（主要是中等活泼的金属）的冶炼是通过高温下发生氧化还原反应来完成的，即热还原法，常用的还原剂有焦炭、 CO 、 H_2 等，A 正确；

B. 煤的气化是将煤转化为可燃性气体的过程，主要发生的反应为 $\text{C} + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$ ，该过程属于化学变化，B 错误；

C. 维生素 C（即抗坏血酸）具有还原性，能被氧化成脱氢抗坏血酸，故制作水果罐头时加入维生素 C 作抗氧化剂，可延长保质期，C 正确；

D. 混凝剂聚合氯化铝在污水中能水解成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体， $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体能吸附污水中细小悬浮物，使其聚集成较大颗粒而沉降下来，D 正确；

故选 B。

6. 利用 CH_3OH 可将废水中的 NO_3^- 转化为对环境无害的物质后排放。反应原理为： $\text{H}^+ + \text{CH}_3\text{OH} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{X} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ （未配平）。下列说法正确的是

- A. X 表示 NO_2
- B. 可用 O_3 替换 CH_3OH
- C. 氧化剂与还原剂物质的量之比为 6:5
- D. 若生成标准状况下的 CO_2 气体 11.2L，则反应转移的电子数为 $2N_A$ (N_A 表示阿伏加德罗常数的值)

【答案】C

【解析】A. 利用 CH_3OH 可将废水中的 NO_3^- 转化为对环境无害的物质 X 后排放，则 X 表示 N_2 ， NO_2 仍然是大气污染物，A 错误；

B. CH_3OH 中 C 元素的化合价由 -2 价升高到 +4 价， CH_3OH 是该反应的还原剂， O_3 有强氧化性，通常不能用作还原剂，故不可用 O_3 替换 CH_3OH ，B 错误；

C. 该反应中，还原剂 CH_3OH 中 C 元素的化合价由 -2 价升高到 +4 价，升高了 6 个价位，氧化剂 NO_3^- 中 N 元素的化合价由 +5 价降低到 0 价，降低了 5 个价位，由电子转移守恒可知，氧化剂与还原剂的物质的量之比为 6:5，C 正确；

D. CH_3OH 中 C 元素的化合价由 -2 价升高到 +4 价，升高了 6 个价位，若生成标准状况下的 CO_2 气体 11.2L，即生成 0.5mol CO_2 ，反应转移的电子数为 $0.5 \times 6 = 3N_A$ ，D 错误；

故选 C。

7. 物质微观结构决定宏观性质，进而影响用途。下列结构或性质不能解释其用途的是

选项	结构或性质	用途
A	石墨呈层状结构，层间以范德华力结合	石墨可用作润滑剂
B	SO_2 具有氧化性	SO_2 可用作漂白剂

C	$\begin{array}{c} \text{---}[\text{CH}_2-\text{CH}]_n\text{---} \\ \\ \text{COONa} \end{array}$ 聚丙烯酸钠()中含有亲水基团	聚丙烯酸钠可用于制备高吸水性树脂
D	冠醚 18-冠-6 空腔直径(260~320pm)与 K^+ 直径(276pm)接近	冠醚 18-冠-6 可识别 K^+ ，能增大 KMnO_4 在有机溶剂中的溶解度

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】B

【解析】A. 石墨呈层状结构，层间以范德华力结合，该作用力较小，层与层容易滑动，石墨可用作润滑剂，A 正确；

B. SO_2 具有漂白性，可用作漂白剂，B 错误；

C. 聚丙烯酸钠()中含有亲水基团 $-\text{COO}^-$ ，聚丙烯酸钠可用于制备高吸水性树脂，C 正确；

D. 冠醚 18-冠-6 空腔直径(260~320pm)与 K^+ 直径(276pm)接近，可识别 K^+ ，使 K^+ 存在于其空腔中，进而能增大 KMnO_4 在有机溶剂中的溶解度，D 正确；

故选 B。

8. 下列离子方程式正确的是

A. 用 CuSO_4 溶液除 H_2S 气体： $\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{CuS} \downarrow$

B. H_2SO_3 溶液中滴加 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液： $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_3 \downarrow + 2\text{H}^+$

C. NaHCO_3 溶液中通入少量 Cl_2 ： $2\text{HCO}_3^- + \text{Cl}_2 = 2\text{CO}_2 + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$

D. 用 FeCl_3 溶液刻蚀覆铜板制作印刷电路板： $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$

【答案】D

【解析】A. H_2S 在离子方程式中应以化学式保留，正确的离子方程式为 $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{S} = \text{CuS} \downarrow + 2\text{H}^+$ ，A 错误；

B. 酸性条件下 NO_3^- 会将 H_2SO_3 氧化成 H_2SO_4 ， Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 形成 BaSO_4 沉淀，滴加少量 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 时的离子方程式为 $\text{Ba}^{2+} + 2\text{NO}_3^- + 3\text{H}_2\text{SO}_3 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NO} \uparrow + 2\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$ ，滴加足量 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 时的离子方程式为 $3\text{Ba}^{2+} + 2\text{NO}_3^- + 3\text{H}_2\text{SO}_3 = 3\text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$ ，B 错误；

C. 电离平衡常数： $K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) > K_a(\text{HClO}) > K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3)$ ， Cl_2 与水反应生成的 HClO 与 NaHCO_3 不反应，正确的离子方程式为 $\text{Cl}_2 + \text{HCO}_3^- = \text{Cl}^- + \text{HClO} + \text{CO}_2$ ，C 错误；

D. Cu 与 FeCl_3 溶液反应生成 CuCl_2 、 FeCl_2 ，反应的离子方程式为 $\text{Cu} + 2\text{Fe}^{3+} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$ ，D 正确；

故选 D。

9. 有机物 A 经元素分析仪测得只含碳、氢、氧 3 种元素，红外光谱显示 A 分子中没有醚键，质谱和核磁共振氢谱示意图如下。下列关于 A 的说法正确的是

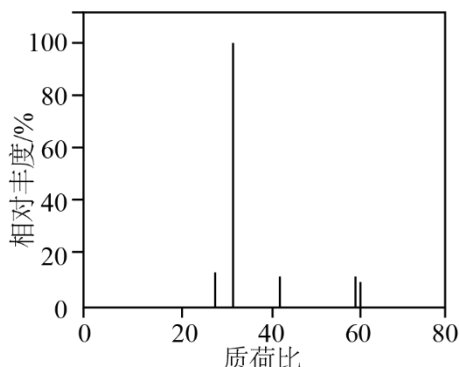


图1 质谱

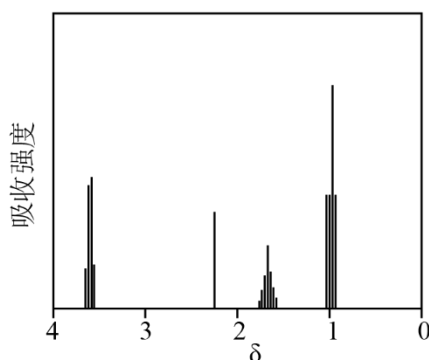


图2 核磁共振氢谱

A. 能发生水解反应

B. 能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2

C. 能与 O_2 反应生成丙酮

D. 能与 Na 反应生成 H_2

【答案】D

【分析】根据质谱图可知，有机物 A 相对分子质量为 60，A 只含 C、H、O 三种元素，因此 A 的分子式为 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ 或 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ ，由核磁共振氢谱可知，A 有 4 种等效氢，个数比等于峰面积之比为 3:2:2:1，因此 A 为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 。

【解析】A. A 为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ，不能发生水解反应，A 错误；

B. A 中官能团为羟基，不能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2 ，B 错误；
 C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 的羟基位于末端 C 上，与 O_2 反应生成丙醛，无法生成丙酮，C 错误；
 D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 中含有羟基，能与 Na 反应生成 H_2 ，D 正确；
 故选 D。

10. X、Y、Z、M 四种主族元素，原子序数依次增大，分别位于三个不同短周期，Y 与 M 同主族，Y 与 Z 核电荷数相差 2，Z 的原子最外层电子数是内层电子数的 3 倍。下列说法不正确的是

- A. 键角： $\text{YX}_3^+ > \text{YX}_3^-$ B. 分子的极性： $\text{Y}_2\text{X}_2 > \text{X}_2\text{Z}_2$
 C. 共价晶体熔点： $\text{Y} > \text{M}$ D. 热稳定性： $\text{YX}_4 > \text{MX}_4$

【答案】B

【分析】X、Y、Z、M 四种主族元素，原子序数依次增大，分别位于三个不同短周期，Y 与 M 同主族，Y 与 Z 核电荷数相差 2，Z 的原子最外层电子数是内层电子数的 3 倍，则 Z 为 O 元素，Y 为 C 元素，X 为 H 元素，M 为 Si 元素。

【解析】A. YX_3^+ 为 CH_3^+ ，其中 C 原子的杂化类型为 sp^2 ， CH_3^+ 的空间构型为平面正三角形，键角为 120° ； YX_3^- 为 CH_3^- ，其中 C 原子的杂化类型为 sp^3 ， CH_3^- 的空间构型为三角锥形，由于 C 原子还有 1 个孤电子对，故键角小于 $109^\circ 28'$ ，因此，键角的大小关系为 $\text{YX}_3^+ > \text{YX}_3^-$ ，A 正确；

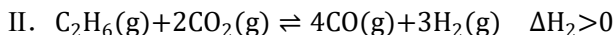
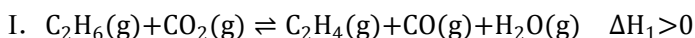
B. Y_2X_2 为 C_2H_2 ，其为直线形分子，分子结构对称，分子中正负电荷的重心是重合的，故其为非极性分子； H_2O_2 分子结构不对称，分子中正负电荷的重心是不重合的，故其为极性分子，因此，两者极性的关系为 $\text{Y}_2\text{X}_2 < \text{X}_2\text{Z}_2$ ，B 错误；

C. 金刚石和晶体硅均为共价晶体，但是由于 C 的原子半径小于 Si，因此，C—C 键的键能大于 Si—Si 键的，故共价晶体熔点较高的是金刚石，C 正确；

D. 元素的非金属性越强，其气态氢化物的热稳定性越强；C 的非金属性强于 Si，因此，甲烷的稳定热稳定性较高，D 正确；

故选 B。

11. 二氧化碳氧化乙烷制备乙烯，主要发生如下两个反应：



向容积为 10L 的密闭容器中投入 2mol C_2H_6 和 3mol CO_2 ，不同温度下，测得 5min 时(反应均未平衡)的相关数据见下表，下列说法不正确的是

温度($^\circ\text{C}$)	400	500	600
乙烷转化率(%)	2.2	9.0	17.8
乙烯选择性(%)	92.6	80.0	61.8

注：乙烯选择性 = $\frac{\text{转化为乙烯的乙烷的物质的量}}{\text{转化的乙烷的总物质的量}} \times 100\%$

- A. 反应活化能： $\text{I} < \text{II}$
 B. 500°C 时，0~5min 反应 I 的平均速率为： $v(\text{C}_2\text{H}_4) = 2.88 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
 C. 其他条件不变，平衡后及时移除 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，可提高乙烯的产率
 D. 其他条件不变，增大投料比 $[\text{n}(\text{C}_2\text{H}_6)/\text{n}(\text{CO}_2)]$ 投料，平衡后可提高乙烷转化率

【答案】D

【解析】A. 相同温度下，乙烷在发生转化时，反应 I 更易发生，则反应活化能： $\text{I} < \text{II}$ ，A 正确；

B. 500°C 时，乙烷的转化率为 9.0%，可得转化的乙烷的总物质的量为 $2\text{mol} \times 9.0\% = 0.18\text{mol}$ ，而此温度下乙烯的选择性为 80%，则转化为乙烯的乙烷的物质的量为 $0.18\text{mol} \times 80\% = 0.144\text{mol}$ ，根据方程式可得，生成乙烯的物质的量

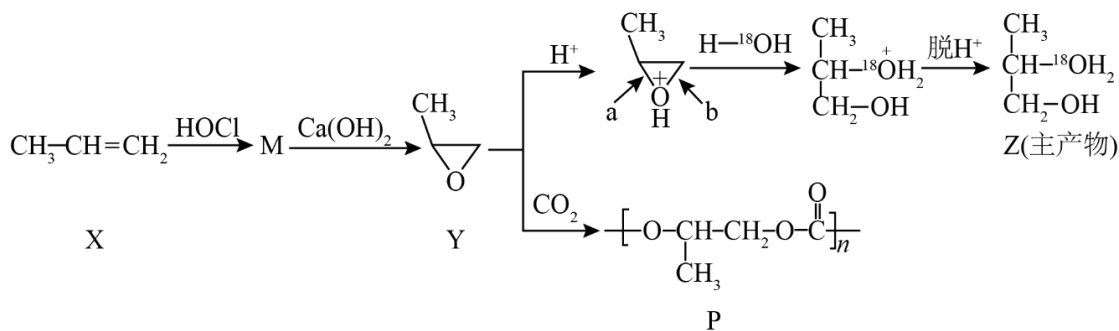
为 0.144mol，则 0~5min 反应 I 的平均速率为： $v(\text{C}_2\text{H}_4) = \frac{0.144\text{mol}}{\frac{10\text{L}}{5\text{min}}} = 2.88 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，B 正确；

C. 其他条件不变，平衡后及时移除 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，反应 I 正向进行，可提高乙烯的产率，C 正确；

D. 其他条件不变，增大投料比 $[\text{n}(\text{C}_2\text{H}_6)/\text{n}(\text{CO}_2)]$ 投料，平衡后 CO_2 转化率提高， C_2H_6 转化率降低，D 错误；

故选 D。

12. 丙烯可发生如下转化(反应条件略)：



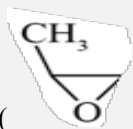
下列说法不正确的是

- A. 产物 M 有 2 种且互为同分异构体(不考虑立体异构)
- B. H^+ 可提高 $\text{Y} \rightarrow \text{Z}$ 转化的反应速率
- C. $\text{Y} \rightarrow \text{Z}$ 过程中, a 处碳氧键比 b 处更易断裂
- D. $\text{Y} \rightarrow \text{P}$ 是缩聚反应, 该工艺有利于减轻温室效应

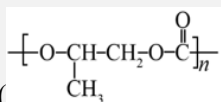
【答案】D

【分析】

丙烯与 HOCl 发生加成反应得到 M, M 有 $\text{CH}_3\text{-CHCl-CH}_2\text{OH}$ 和 $\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_2\text{Cl}$ 两种可能的结构, 在 Ca(OH)_2 环



境下脱去 HCl 生成物质 Y(), Y 在 H^+ 环境水解引入羟基再脱 H^+ 得到主产物 Z; Y 与 CO_2 可发生反应得到



物质 P()。

【解析】A. 据分析, 产物 M 有 2 种且互为同分异构体(不考虑立体异构), A 正确;

B. 据分析, H^+ 促进 Y 中醚键的水解, 后又脱离, 使 Z 成为主产物, 故其可提高 $\text{Y} \rightarrow \text{Z}$ 转化的反应速率, B 正确;

C. 从题干 部分可看出, 是 a 处碳氧键断裂, 故 a 处碳氧键比 b 处更易断裂, C 正确;

D. $\text{Y} \rightarrow \text{P}$ 是 CO_2 与 Y 发生加聚反应, 没有小分子生成, 不是缩聚反应, 该工艺有利于消耗 CO_2 , 减轻温室效应, D 错误;

故选 D。

13. 金属腐蚀会对设备产生严重危害, 腐蚀快慢与材料种类、所处环境有关。下图为两种对海水中钢闸门的防腐措施示意图:

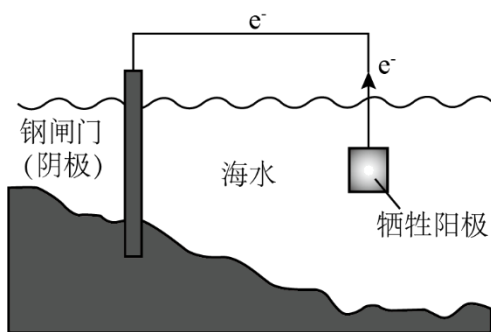


图1

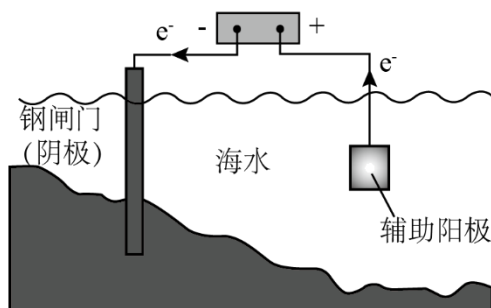


图2

下列说法正确的是

- A. 图 1、图 2 中, 阳极材料本身均失去电子
- B. 图 2 中, 外加电压偏高时, 钢闸门表面可发生反应: $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$
- C. 图 2 中, 外加电压保持恒定不变, 有利于提高对钢闸门的防护效果
- D. 图 1、图 2 中, 当钢闸门表面的腐蚀电流为零时, 钢闸门、阳极均不发生化学反应

【答案】B

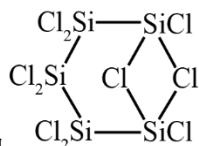
【解析】A. 图1为牺牲阳极的阴极保护法，牺牲阳极一般为较活泼金属，其作为原电池的负极，其失去电子被氧化；图2为外加电流的阴极保护法，阳极材料为辅助阳极，其通常是惰性电极，其本身不失去电子，电解质溶液中的阴离子在其表面失去电子，如海水中的 Cl^- ，A 错误；

B. 图2中，外加电压偏高时，钢闸门表面积分的电子很多，除了海水中的 H^+ 放电外，海水中溶解的 O_2 也会竞争放电，故可发生 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$ ，B 正确；

C. 图2为外加电流的阴极保护法，理论上只要能对抗钢闸门表面的腐蚀电流即可，当钢闸门表面的腐蚀电流为零时保护效果最好；腐蚀电流会随着环境的变化而变化，若外加电压保持恒定不变，则不能保证抵消腐蚀电流，不利于提高对钢闸门的防护效果，C 错误；

D. 图1、图2中，当钢闸门表面的腐蚀电流为零时，说明从牺牲阳极或外加电源传递过来的电子阻止了 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ 的发生，钢闸门不发生化学反应，但是牺牲阳极和发生了氧化反应，辅助阳极上也发生了氧化反应，D 错误；
故选 B。

14. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 中的Si原子均通过 sp^3 杂化轨道成键，与NaOH溶液反应Si元素均转化成 Na_2SiO_3 。下列说法不正确的是



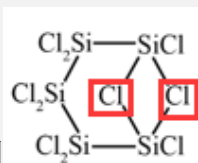
A. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 分子结构可能是

B. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 与水反应可生成一种强酸

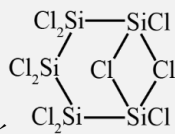
C. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 与NaOH溶液反应会产生 H_2

D. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 沸点低于相同结构的 $\text{Si}_5\text{Br}_{10}$

【答案】A



【详解】A. 该结构中，如图 所示的两个 Cl，Cl 最外层有 7 个电子，形成了两个共价键，因此其中



1 个应为配位键，而 Si 不具备空轨道来接受孤电子对，因此 结构是错误的，A 错误；

B. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 与水反应可生成 HCl，HCl 是一种强酸，B 正确；

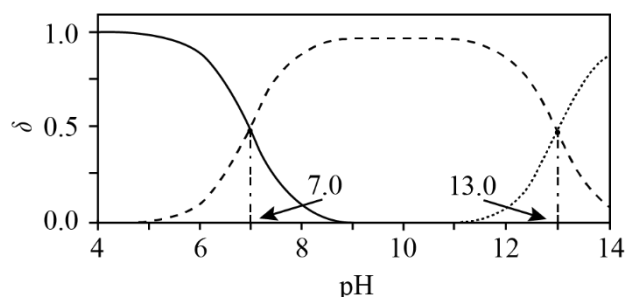
C. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 与NaOH溶液反应Si元素均转化成 Na_2SiO_3 ，Si 的化合价升高，根据得失电子守恒可知，H 元素的化合价降低，会有 H_2 生成，C 正确；

D. $\text{Si}_5\text{Br}_{10}$ 的相对分子质量大于 $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ ，因此 $\text{Si}_5\text{Br}_{10}$ 的范德华力更大，沸点更高，D 正确；

故选 A。

15. 室温下， H_2S 水溶液中各含硫微粒物质的量分数 δ 随pH变化关系如下图[例如 $\delta(\text{H}_2\text{S}) = \frac{c(\text{H}_2\text{S})}{c(\text{H}_2\text{S}) + c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-})}$]。已知：

$K_{\text{sp}}(\text{FeS}) = 6.3 \times 10^{-18}$ ， $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_2] = 4.9 \times 10^{-17}$ 。



下列说法正确的是

A. 溶解度： FeS 大于 $\text{Fe}(\text{OH})_2$

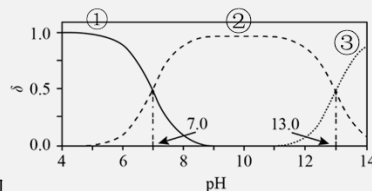
B. 以酚酞为指示剂(变色的pH范围 8.2~10.0)，用NaOH标准溶液可滴定 H_2S 水溶液的浓度

C. 忽略 S^{2-} 的第二步水解，0.10mol/L的 Na_2S 溶液中 S^{2-} 水解率约为62%

D. 0.010mol/L的 FeCl_2 溶液中加入等体积0.20mol/L的 Na_2S 溶液，反应初始生成的沉淀是 FeS

【答案】C

【分析】在 H_2S 溶液中存在电离平衡： $\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HS}^-$ 、 $\text{HS}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{S}^{2-}$ ，随着 pH 的增大， H_2S 的物质的量分数逐渐减小，



小， HS^- 的物质的量分数先增大后减小， S^{2-} 的物质的量分数逐渐增大，图中线①、②、③依次代表 H_2S 、 HS^- 、 S^{2-} 的物质的量分数随 pH 的变化，由①和②交点的 pH=7 可知 $K_{a1}(\text{H}_2\text{S})=1 \times 10^{-7}$ ，由②和③交点的 pH=13.0 可知 $K_{a2}(\text{H}_2\text{S})=1 \times 10^{-13}$ 。

【解析】A. FeS 的溶解平衡为 $\text{FeS(s)} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq})$ ，饱和 FeS 溶液物质的量浓度为

$$\sqrt{K_{sp}(\text{FeS})} = \sqrt{6.3 \times 10^{-18}} \text{ mol/L} = \sqrt{6.3} \times 10^{-9} \text{ mol/L}, \text{Fe(OH)}_2 \text{ 的溶解平衡为 } \text{Fe(OH)}_2 \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}), \text{ 饱和 Fe(OH)}_2 \text{ 溶液物质的量浓度为 } \sqrt[3]{\frac{K_{sp}[\text{Fe(OH)}_2]}{4}} = \sqrt[3]{\frac{4.9 \times 10^{-17}}{4}} \text{ mol/L} = \sqrt[3]{12.25} \times 10^{-6} \text{ mol/L} > \sqrt{6.3} \times 10^{-9} \text{ mol/L}, \text{ 故溶解度: FeS 小于 Fe(OH)}_2,$$

A 错误；

B. 酚酞的变色范围为 8.2~10，若以酚酞为指示剂，用 NaOH 标准溶液滴定 H_2S 水溶液，由图可知当酚酞发生明显颜色变化时，反应没有完全，即不能用酚酞作指示剂判断滴定终点，B 错误；

C. Na_2S 溶液中存在水解平衡 $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$ 、 $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S} + \text{OH}^-$ （忽略第二步水解），第一步水解平衡常数

$$K_h(\text{S}^{2-}) = \frac{c(\text{HS}^-)c(\text{OH}^-)}{c(\text{S}^{2-})} = \frac{c(\text{HS}^-)c(\text{OH}^-)c(\text{H}^+)}{c(\text{S}^{2-})c(\text{H}^+)} = \frac{K_w}{K_{a2}(\text{H}_2\text{S})} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-13}} = 0.1, \text{ 设水解的 } \text{S}^{2-} \text{ 的浓度为 } x \text{ mol/L}, \text{ 则 } \frac{x^2}{0.1-x} = 0.1, \text{ 解得 } x \approx 0.062,$$

S^{2-} 的水解率约为 $\frac{0.062 \text{ mol/L}}{0.1 \text{ mol/L}} \times 100\% = 62\%$ ，C 正确；

D. 0.01mol/L FeCl_2 溶液中加入等体积 0.2mol/L Na_2S 溶液，瞬间得到 0.005mol/L FeCl_2 和 0.1mol/L Na_2S 的混合液，结合 C 项，瞬时 $c(\text{Fe}^{2+})c(\text{S}^{2-}) = 0.005 \text{ mol/L} \times (0.1 \text{ mol/L} - 0.062 \text{ mol/L}) = 1.9 \times 10^{-4} > K_{sp}(\text{FeS})$ ，

$c(\text{Fe}^{2+})c^2(\text{OH}^-) = 0.005 \text{ mol/L} \times (0.062 \text{ mol/L})^2 = 1.922 \times 10^{-5} > K_{sp}[\text{Fe(OH)}_2]$ ，故反应初始生成的沉淀是 FeS 和 Fe(OH)_2 ，D 错误；

故选 C。

16. 为探究化学平衡移动的影响因素，设计方案并进行实验，观察到相关现象。其中方案设计和结论都正确的是

选项	影响因素	方案设计	现象	结论
A	浓度	向 1mL 0.1mol/L K_2CrO_4 溶液中加入 1mL 1.0mol/L HBr 溶液	黄色溶液变橙色	增大反应物浓度，平衡向正反应方向移动
B	压强	向恒温恒容密闭玻璃容器中充入 100mL HI 气体，分解达到平衡后再充入 100mL Ar	气体颜色不变	对于反应前后气体总体积不变的可逆反应，改变压强平衡不移动
C	温度	将封装有 NO_2 和 N_2O_4 混合气体的烧瓶浸泡在热水中	气体颜色变深	升高温度，平衡向吸热反应方向移动
D	催化剂	向 1mL 乙酸乙酯中加入 1mL 0.3mol/L H_2SO_4 溶液，水浴加热	上层液体逐渐减少	使用合适的催化剂可使平衡向正反应方向移动

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】C

【解析】A. CrO_4^{2-} (黄色) + $2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙色) + H_2O ，向 1mL 0.1mol/L K_2CrO_4 溶液中加入 1mL 1.0mol/L HBr 溶液， H^+ 浓度增大，平衡正向移动，实验现象应为溶液橙色加深，A 错误；

B. 反应 $2\text{HI} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{I}_2$ 为反应前后气体总体积不变的可逆反应，向恒温恒容密闭玻璃容器中充入 100mL HI 气体，分解达到平衡后再充入 100mL Ar ，平衡不发生移动，气体颜色不变，应得到的结论是：对于反应前后气体总体积不变的可逆反应，恒温恒容时，改变压强平衡不移动，B 错误；

C. 反应 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 为放热反应, 升高温度, 气体颜色变深, 说明平衡逆向移动, 即向吸热反应方向移动, C 正确;

D. 催化剂只会改变化学反应速率, 不影响平衡移动, D 错误;

故选 C。

二、解答题

17. 氧是构建化合物的重要元素。请回答:

(1) 某化合物的晶胞如图 1, Cl^- 的配位数(紧邻的阳离子数)为_____; 写出该化合物的化学式_____, 写出该化合物与足量 NH_4Cl 溶液反应的化学方程式_____。

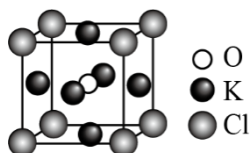


图1

(2) 下列有关单核微粒的描述正确的是_____。

- A. Ar 的基态原子电子排布方式只有一种
- B. Na 的第二电离能 $>$ Ne 的第一电离能
- C. Ge 的基态原子简化电子排布式为 $[\text{Ar}]4s^24p^2$
- D. Fe 原子变成 Fe^+ , 优先失去 3d 轨道上的电子

(3) 化合物 HA、HB、HC 和 HD 的结构如图 2。

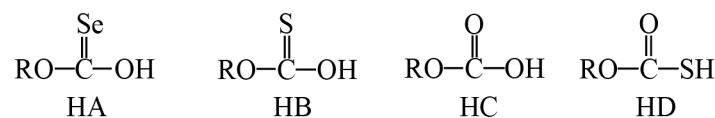


图2

① HA、HB 和 HC 中羟基与水均可形成氢键 ($-\text{O}-\text{H} \cdots \text{OH}_2$), 按照氢键由强到弱对三种酸排序_____, 请说明理由_____。

② 已知 HC、HD 钠盐的碱性 $\text{NaC} > \text{NaD}$, 请从结构角度说明理由_____。

【答案】(1) 12 K_3ClO $\text{K}_3\text{ClO} + 2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} = 3\text{KCl} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

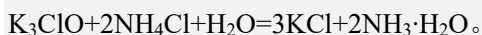
(2) AB

(3) $\text{HC} > \text{HB} > \text{HA}$ O、S、Se 的电负性逐渐减小, 键的极性: $\text{C}=\text{O} > \text{C}=\text{S} > \text{C}=\text{Se}$, 使得 HA、HB、HC 中羟基的极性逐渐增大, 其中羟基与 H_2O 形成的氢键逐渐增强 S 的原子半径大于 O 的原子半径, $\text{S}-\text{H}$ 键的键长大于 $\text{O}-\text{H}$ 键, $\text{S}-\text{H}$ 键的键能小于 $\text{O}-\text{H}$ 键, 同时 HC 可形成分子间氢键, 使得 HD 比 HC 更易电离出 H^+ , 酸性 $\text{HD} > \text{HC}$, C^- 的水解能力大于 D^- , 碱性 $\text{NaC} > \text{NaD}$

【详解】(1) 根据晶胞结构知, Cl 位于 8 个顶点, O 位于体心, K 位于面心, 1 个晶胞中含 Cl: $8 \times \frac{1}{8} = 1$ 个、含 O:

1 个、含 K: $6 \times \frac{1}{2} = 3$ 个, 该化合物的化学式为 K_3ClO ; 由图可知, Cl^- 的配位数为 $\frac{8 \times 3}{2} = 12$; 该化合物可看成 $\text{KCl} \cdot \text{K}_2\text{O}$,

故该化合物与足量 NH_4Cl 溶液反应生成 KCl 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 反应的化学方程式为



(2) A. 根据原子核外电子排布规律, 基态 Ar 原子的电子排布方式只有 $1s^22s^22p^63s^23p^6$ 一种, A 正确;

B. Na 的第二电离能指气态基态 Na^+ 失去一个电子转化为气态基态正离子所需的最低能量, Na^+ 和 Ne 具有相同的电子层结构, Na^+ 的核电荷数大于 Ne, Na^+ 的原子核对外层电子的引力大于 Ne 的, 故 Na 的第二电离能 $>$ Ne 的第一电离能, B 正确;

C. Ge 的原子序数为 32, 基态 Ge 原子的简化电子排布式为 $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^2$, C 错误;

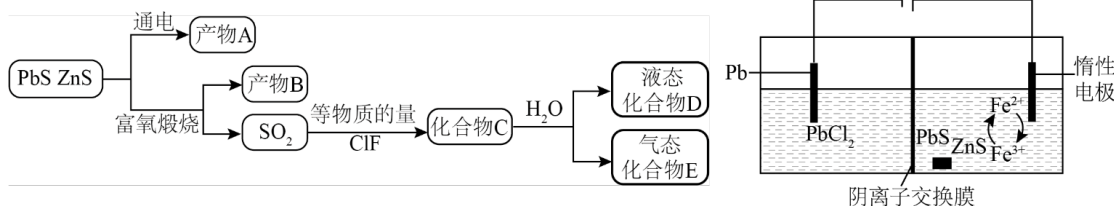
D. 基态 Fe 原子的价电子排布式为 $3d^64s^2$, Fe 原子变成 Fe^+ , 优先失去 4s 轨道上的电子, D 错误;

故选 AB。

(3) ① O、S、Se 的电负性逐渐减小, 键的极性: $\text{C}=\text{O} > \text{C}=\text{S} > \text{C}=\text{Se}$, 使得 HA、HB、HC 中羟基的极性逐渐增大, 从而其中羟基与水形成的氢键由强到弱的顺序为 $\text{HC} > \text{HB} > \text{HA}$;

②HC、HD 钠盐的碱性 $\text{NaC} > \text{NaD}$ ，说明酸性 $\text{HC} < \text{HD}$ ，原因是：S 的原子半径大于 O 的原子半径，S—H 键的键长大于 O—H 键，S—H 键的键能小于 O—H 键，同时 HC 可形成分子间氢键，使得 HD 比 HC 更易电离出 H^+ ，酸性 $\text{HD} > \text{HC}$ ，C 的水解能力大于 D⁻，钠盐的碱性 $\text{NaC} > \text{NaD}$ 。

18. 矿物资源的综合利用有多种方法，如铅锌矿(主要成分为 PbS 、 ZnS) 的利用有火法和电解法等。



已知：① $\text{PbCl}_2(\text{s}) \xrightleftharpoons[\text{冷却}]{\text{热水}} \text{PbCl}_2(\text{aq}) \xrightleftharpoons{\text{HCl}} \text{H}_2[\text{PbCl}_4]$ ；

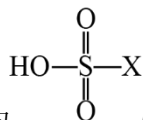
②电解前后 ZnS 总量不变；③ AgF 易溶于水。

请回答：

(1) 根据富氧煅烧(在空气流中煅烧)和通电电解(如图)的结果， PbS 中硫元素体现的性质是_____ (选填“氧化性”、“还原性”、“酸性”、“热稳定性”之一)。产物 B 中有少量 Pb_3O_4 ，该物质可溶于浓盐酸，Pb 元素转化为 $[\text{PbCl}_4]^{2-}$ ，写出该反应的化学方程式_____；从该反应液中提取 PbCl_2 的步骤如下：加热条件下，加入_____ (填一种反应试剂)，充分反应，趁热过滤，冷却结晶，得到产品。

(2) 下列说法正确的是_____。

- A. 电解池中发生的总反应是 $\text{PbS} = \text{Pb} + \text{S}$ (条件省略)
- B. 产物 B 主要是铅氧化物与锌氧化物
- C. 1mol 化合物 C 在水溶液中最多可中和 2mol NaOH
- D. ClF 的氧化性弱于 Cl_2



(3) D 的结构为 _____ (X=F 或 Cl)，设计实验先除去样品 D 中的硫元素，再用除去硫元素后的溶液探究 X 为何种元素。

①实验方案：取 D 的溶液，加入足量 NaOH 溶液，加热充分反应，然后_____；

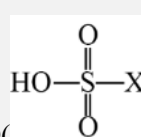
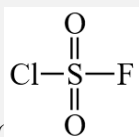
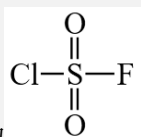
②写出 D (用 HSO_3X 表示) 的溶液与足量 NaOH 溶液反应的离子方程式_____。

【答案】(1) 还原性 $\text{Pb}_3\text{O}_4 + 14\text{HCl}(\text{浓}) = 3\text{H}_2[\text{PbCl}_4] + 4\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2\uparrow$ PbO 或 $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 或 PbCO_3

(2) AB

(3) 加入足量 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液充分反应，静置后取上层清液，再加入硝酸酸化的 AgNO_3 溶液，若产生白色沉淀，则有 Cl^- ，反之则有 F^- $\text{HSO}_3\text{X} + 3\text{OH}^- = \text{SO}_4^{2-} + \text{X}^- + 2\text{H}_2\text{O}$

【分析】铅锌矿(主要成分为 PbS 、 ZnS) 富氧煅烧得到 SO_2 和 Pb、Zn 元素的氧化物， SO_2 与等物质的量的 ClF 反应



得到化合物 C，结构简式为 _____，化合物 C (_____) 水解生成液态化合物 D (_____，X=F 或 Cl) 和气态化合物 E (HCl 或 HF)。

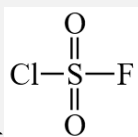
【解析】(1) 根据富氧煅烧和通电电解的结果， PbS 中硫元素化合价升高，体现的性质是还原性。产物 B 中有少量 Pb_3O_4 ，该物质可溶于浓盐酸，Pb 元素转化为 $[\text{PbCl}_4]^{2-}$ ，该反应的化学方程式：

$\text{Pb}_3\text{O}_4 + 14\text{HCl}(\text{浓}) = 3\text{H}_2[\text{PbCl}_4] + 4\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2\uparrow$ ；根据 $\text{PbCl}_2(\text{s}) \xrightleftharpoons[\text{冷却}]{\text{热水}} \text{PbCl}_2(\text{aq}) \xrightleftharpoons{\text{HCl}} \text{H}_2[\text{PbCl}_4]$ 可得反应： $\text{PbCl}_2(\text{aq}) + 2\text{HCl} \rightleftharpoons \text{H}_2[\text{PbCl}_4]$ ，要从该反应液中提取 PbCl_2 ，则所加试剂应能消耗 H^+ 使平衡逆向移动，且不引入杂质，则步骤为：加热条件下，加入 PbO 或 $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 或 PbCO_3 ，充分反应，趁热过滤，冷却结晶；

(2) A. 根据图示和已知②可知，电解池中阳极上 Fe^{2+} 生成 Fe^{3+} ， Fe^{3+} 氧化 PbS 生成 S、 Pb^{2+} 和 Fe^{2+} ，阴极上 PbCl_2 生成 Pb，发生的总反应是： $\text{PbS} = \text{Pb} + \text{S}$ (条件省略)，A 正确；

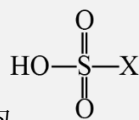
B. 据分析，铅锌矿(主要成分为 PbS 、 ZnS) 富氧煅烧得到 SO_2 和 Pb、Zn 元素的氧化物，则产物 B 主要是铅氧化物

与锌氧化物，B 正确；



C. 据分析，化合物 C 是 ClSO_2F ，卤素原子被 -OH 取代后生成 H_2SO_4 和 HCl 、 HF ，则 1mol 化合物 C 在水溶液中最多可中和 4mol NaOH ，C 错误；

D. ClF 的氧化性由 +1 价的 Cl 表现， Cl_2 的氧化性由 0 价的 Cl 表现，则 ClF 的氧化性强于 Cl_2 ，D 错误；
故选 AB。



(3) ①D 的结构为 HSO_3X (X=F 或 Cl)，加入足量 NaOH 溶液，加热充分反应，生成 Na_2SO_4 和 NaX ，则实验方案为：取 D 的溶液，加入足量 NaOH 溶液，加热充分反应，然后加入足量 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液充分反应，静置后取上层清液，再加入硝酸酸化的 AgNO_3 溶液，若产生白色沉淀，则有 Cl^- ，反之则有 F^- ；②D (用 HSO_3X 表示) 的溶液与足量 NaOH 溶液反应生成 Na_2SO_4 和 NaX ，发生反应的离子方程式为： $\text{HSO}_3\text{X} + 3\text{OH}^- = \text{SO}_4^{2-} + \text{X}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

19. 氢是清洁能源，硼氢化钠 (NaBH_4) 是一种环境友好的固体储氢材料，其水解生氢反应方程式如下：(除非特别说明，本题中反应条件均为 25°C ， 101kPa)



请回答：

(1) 该反应能自发进行的条件是_____。

- A. 高温 B. 低温 C. 任意温度 D. 无法判断

(2) 该反应比较缓慢。忽略体积变化的影响，下列措施中可加快反应速率的是_____。

- A. 升高溶液温度 B. 加入少量异丙胺 $[(\text{CH}_3)_2\text{CHNH}_2]$
C. 加入少量固体硼酸 $[\text{B}(\text{OH})_3]$ D. 增大体系压强

(3) 为加速 NaBH_4 水解，某研究小组开发了一种水溶性催化剂，当该催化剂足量、浓度一定且活性不变时，测得反应开始时生氢速率 v 与投料比 $[n(\text{NaBH}_4)/n(\text{H}_2\text{O})]$ 之间的关系，结果如图 1 所示。请解释 ab 段变化的原因_____。

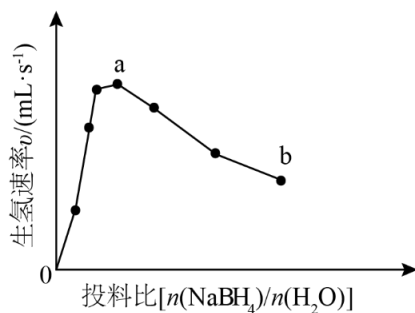


图1

(4) 氢能的高效利用途径之一是在燃料电池中产生电能。某研究小组的自制熔融碳酸盐燃料电池工作原理如图 2 所示，正极上的电极反应式是_____。该电池以 3.2A 恒定电流工作 14 分钟，消耗 H_2 体积为 0.49L ，故可测得该电池将化学能转化为电能的转化率为_____。[已知：该条件下 H_2 的摩尔体积为 24.5L/mol ；电荷量 $q(\text{C}) = \text{电流 } I(\text{A}) \times \text{时间 } (s)$ ； $N_A = 6.0 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$ ； $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{C}$ 。]

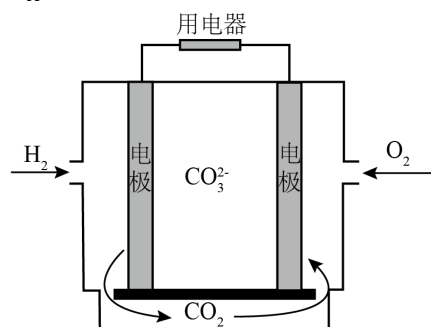
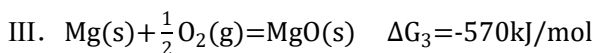
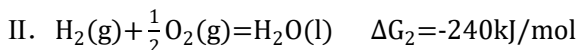
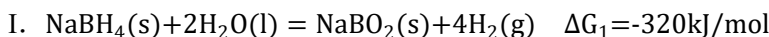


图2

(5)资源的再利用和再循环有利于人类的可持续发展。选用如下方程式，可以设计能自发进行的多种制备方法，将反应副产物偏硼酸钠(NaBO_2)再生为 NaBH_4 。(已知： ΔG 是反应的自由能变化量，其计算方法也遵循盖斯定律，可类比 ΔH 计算方法；当 $\Delta G < 0$ 时，反应能自发进行。)



请书写一个方程式表示 NaBO_2 再生为 NaBH_4 的一种制备方法，并注明 ΔG _____。(要求：反应物不超过三种物质；氢原子利用率为100%。)

【答案】(1)C

(2)A

(3)随着投料比 $[\text{n}(\text{NaBH}_4)/\text{n}(\text{H}_2\text{O})]$ 增大， NaBH_4 的水解转化率降低



【解析】(1) 反应 $\text{NaBH}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{NaBO}_2(\text{aq}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H < 0, \Delta S > 0$ ，由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 可知，任意温度下，该反应均能自发进行；

故选 C；

(2) A. 升高温度，活化分子数增多，有效碰撞几率增大，反应速率加快，A 正确；

B. 加入少量异丙胺 $[(\text{CH}_3)_2\text{CHNH}_2]$ ， H_2O 的量减少，化学反应速率降低，B 错误；

C. 加入少量固体硼酸 $[\text{B}(\text{OH})_3]$ ， H_2O 的量减少，化学反应速率降低，C 错误；

D. 增大体系压强，忽略体积变化，则气体浓度不变，化学反应速率不变，D 错误；

故选 A。

(3) 随着投料比 $[\text{n}(\text{NaBH}_4)/\text{n}(\text{H}_2\text{O})]$ 增大， NaBH_4 的水解转化率降低，因此生成氢气的速率不断减小。

(4) 该燃料电池中 H_2 为负极， O_2 为正极，熔融碳酸盐为电解质溶液，故正极的电极反应式为： $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{CO}_2 = 2\text{CO}_3^{2-}$ ，

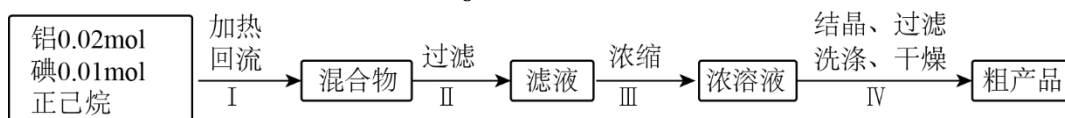
该条件下，0.49L H_2 的物质的量为 $\text{n}(\text{H}_2) = \frac{0.49\text{L}}{24.5\text{L/mol}} = 0.02\text{mol}$ ，工作时， H_2 失去电子： $\text{H}_2 - 2\text{e}^- = 2\text{H}^+$ ，所带电荷量为：

$2 \times 0.02\text{mol} \times 6.0 \times 10^{23} \text{mol}^{-1} \times 1.60 \times 10^{-19} = 3840\text{C}$ ，工作电荷量为： $3.2 \times 14 \times 60 = 2688\text{C}$ ，则该电池将化学能转化为电能的

转化率为： $\frac{2688\text{C}}{3840\text{C}} \times 100\% = 70\%$ ；

(5) 要使得氢原子利用率为 100%，可由 $(2 \times \text{反应 3}) - (2 \times \text{反应 II} + \text{反应 I})$ 得 $\text{NaBO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{Mg}(\text{s}) = \text{NaBH}_4(\text{s}) + 2\text{MgO}(\text{s})$ ， $\Delta G = 2\Delta G_3 - (2\Delta G_2 + \Delta G_1) = 2 \times (-570 \text{ kJ/mol}) - [2 \times (-240 \text{ kJ/mol}) + (-320 \text{ kJ/mol})] = -340 \text{ kJ/mol}$ 。

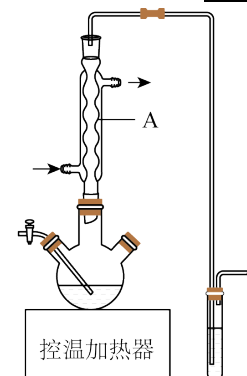
20. 某小组采用如下实验流程制备 AlI_3 ：



已知： AlI_3 是一种无色晶体，吸湿性极强，可溶于热的正己烷，在空气中受热易被氧化。

请回答：

(1) 如图为步骤 I 的实验装置图(夹持仪器和尾气处理装置已省略)，图中仪器 A 的名称是_____，判断步骤 I 反应结束的实验现象是_____。



(2)下列做法不正确的是_____。

- A. 步骤 I 中，反应物和溶剂在使用前除水
- B. 步骤 I 中，若控温加热器发生故障，改用酒精灯(配石棉网)加热
- C. 步骤 III 中，在通风橱中浓缩至蒸发皿内出现晶膜
- D. 步骤 IV 中，使用冷的正己烷洗涤

(3)所得粗产品呈浅棕黄色，小组成员认为其中混有碘单质，请设计实验方案验证_____。

(4)纯化与分析：对粗产品纯化处理后得到产品，再采用银量法测定产品中 I⁻ 含量以确定纯度。滴定原理为：先用过量 AgNO₃ 标准溶液沉淀 I⁻，再以 NH₄SCN 标准溶液回滴剩余的 Ag⁺。已知：

难溶电解质	AgI(黄色)	AgSCN(白色)	Ag ₂ CrO ₄ (红色)
溶度积常数 K _{sp}	8.5×10^{-17}	1.0×10^{-12}	1.1×10^{-12}

①从下列选项中选择合适的操作补全测定步骤_____。

称取产品 1.0200g，用少量稀酸 A 溶解后转移至 250mL 容量瓶，加水定容得待测溶液。取滴定管检漏、水洗 → _____ → 装液、赶气泡、调液面、读数 → 用移液管准确移取 25.00mL 待测溶液加入锥形瓶 → _____ → _____ → 加入稀酸 B → 用 $1.000 \times 10^{-2} \text{mol/L}$ NH₄SCN 标准溶液滴定 → _____ → 读数。

- a. 润洗，从滴定管尖嘴放出液体
- b. 润洗，从滴定管上口倒出液体
- c. 滴加指示剂 K₂CrO₄ 溶液
- d. 滴加指示剂硫酸铁铵 [NH₄Fe(SO₄)₂] 溶液
- e. 准确移取 25.00mL $4.000 \times 10^{-2} \text{mol/L}$ AgNO₃ 标准溶液加入锥形瓶
- f. 滴定至溶液呈浅红色
- g. 滴定至沉淀变白色

②加入稀酸 B 的作用是_____。

③三次滴定消耗 NH₄SCN 标准溶液的平均体积为 25.60mL，则产品纯度为_____。[M(AlI₃)=408g/mol]

【答案】(1) 球形冷凝管 溶液由紫红色恰好变为无色（或溶液褪为无色）

(2)BC

(3)取少量粗产品置于少量冷的正己烷中充分搅拌，静置后，取少量上层清液，向其中滴加淀粉溶液，观察液体是否变蓝，若变蓝则其中混有碘单质，否则没有

(4) a e d f 抑制 Fe³⁺ 发生水解反应，保证滴定终点的准确判断 99.20%

【解析】(1) 由实验装置图中仪器的结构可知，图中仪器 A 的名称是球形冷凝管，其用于冷凝回流；碘溶于正己烷使溶液显紫红色，AlI₃ 是无色晶体，当碘反应完全后，溶液变为无色，因此，判断步骤 I 反应结束的实验现象是：溶液由紫红色恰好变为无色（或溶液褪为无色）。

(2) A. AlI₃ 吸湿性极强，因此在步骤 I 中，反应物和溶剂在使用前必须除水，A 正确；
B. 使用到易挥的有机溶剂时，禁止使用明火加热，因此在步骤 I 中，若控温加热器发生故障，不能改用酒精灯(配石棉网)加热，B 错误；
C. AlI₃ 在空气中受热易被氧化，因此在步骤 III 中蒸发浓缩时，要注意使用有保护气（如持续通入氮气的蒸馏烧瓶等）的装置中进行，不能直接在蒸发皿浓缩，C 错误；
D. AlI₃ 在空气中受热易被氧化、可溶于热的正己烷因此，为了减少溶解损失，在步骤 IV 中要使用冷的正己烷洗涤，D 正确；
故选 BC。

(3) 碘易溶于正己烷，而 AlI₃ 可溶于热的正己烷、不易溶于冷的正己烷，因此，可以取少量粗产品置于少量冷的正己烷中充分搅拌，静置后，取少量上层清液，向其中滴加淀粉溶液，观察液体是否变蓝，若变蓝则其中混有碘单质，否则没有。

(4) ①润洗时，滴定管尖嘴部分也需要润洗；先加 25.00mL 待测溶液，后加 25.00mL $4.000 \times 10^{-2} \text{mol/L}$ AgNO₃ 标准溶液，两者充分反应后，剩余的 Ag⁺ 浓度较小，然后滴加指示剂硫酸铁铵 [NH₄Fe(SO₄)₂] 溶液作指示剂，可以防止生成 Ag₂SO₄ 沉淀； Ag₂CrO₄ 的溶度积常数与 AgSCN 非常接近，因此，K₂CrO₄ 溶液不能用作指示剂，应该选用 [NH₄Fe(SO₄)₂] 溶液，其中的 Fe³⁺ 可以与过量的半滴 [NH₄Fe(SO₄)₂] 溶液中的 SCN⁻ 反应生成溶液呈红色的配合物，故滴定至溶液呈浅红色；综上所述，需要补全的操作步骤依次是：a e d f。

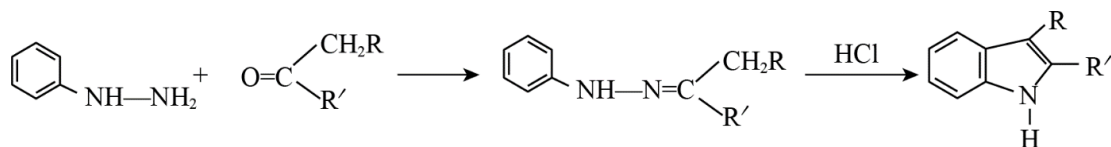
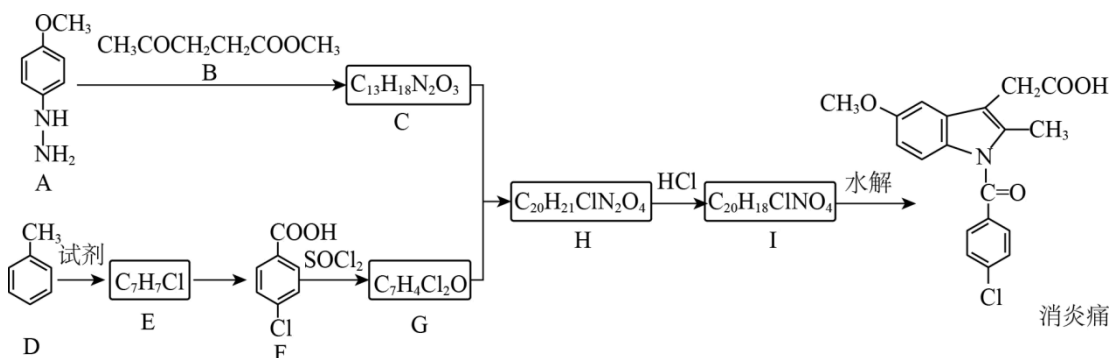
② Fe³⁺ 和 Al³⁺ 均易发生水解，[NH₄Fe(SO₄)₂] 溶液中含有 Fe³⁺，为防止影响滴定终点的判断，必须抑制其发生水解，

因此加入稀酸 B 的作用是：抑制 Fe^{3+} 发生水解反应，保证滴定终点的准确判断。

③根据滴定步骤可知， $25.00\text{mL } 4.000 \times 10^{-2}\text{mol/L AgNO}_3$ 标准溶液分别与 AlI_3 溶液中的 I^- 、 $1.000 \times 10^{-2}\text{mol/L NH}_4\text{SCN}$ 标准溶液中的 SCN^- 发生反应生成 AgI 和 AgSCN ；由 Ag^+ 守恒可知， $n(\text{AgI}) + n(\text{AgSCN}) = n(\text{AgNO}_3)$ ，则 $n(\text{AgI}) = n(\text{AgNO}_3) - n(\text{AgSCN}) = n(\text{AgNO}_3) - n(\text{NH}_4\text{SCN})$ ；三次滴定消耗 NH_4SCN 标准溶液的平均体积为 25.60mL ，则 $n(\text{AgI}) = n(\text{AgNO}_3) - n(\text{AgSCN}) = n(\text{AgNO}_3) - n(\text{NH}_4\text{SCN}) = 25.00\text{mL} \times 10^{-3}\text{L} \cdot \text{mL}^{-1} \times 4.000 \times 10^{-2}\text{mol/L} - 25.60\text{mL} \times 10^{-3}\text{L} \cdot \text{mL}^{-1} \times 1.000 \times 10^{-2}\text{mol/L} = 7.440 \times 10^{-4}\text{mol}$ ，由 I 守恒可知 $n(\text{AlI}_3) = \frac{1}{3}n(\text{AgI}) = 7.440 \times 10^{-4}\text{mol} \times \frac{1}{3} =$

$2.480 \times 10^{-4}\text{mol}$ ，因此，纯度为 $\frac{2.480 \times 10^{-4}\text{mol} \times 408\text{g/mol}}{1.0200\text{g} \times \frac{25.00\text{mL}}{250\text{mL}}} \times 100\% = 99.20\%$ 。

21. 某研究小组按下列路线合成抗炎镇痛药“消炎痛”(部分反应条件已简化)。



已知：

请回答：

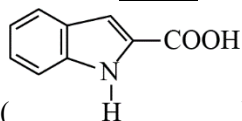
(1) 化合物 F 的官能团名称是_____。

(2) 化合物 G 的结构简式是_____。

(3) 下列说法不正确的是_____。

- A. 化合物 A 的碱性弱于 $\text{CH}_3\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$
- B. $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ 的反应涉及加成反应和消去反应
- C. $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 的反应中，试剂可用 $\text{Cl}_2/\text{FeCl}_3$
- D. “消炎痛”的分子式为 $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{ClNO}_4$

(4) 写出 $\text{H} \rightarrow \text{I}$ 的化学方程式_____。

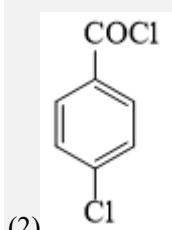


(5) 吗啡啉-2-甲酸()是一种医药中间体，设计以 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH-NH}_2$ 和 CH_3CHO 为原料合成吗啡啉-2-甲酸的路线(用流程图表示，无机试剂任选)_____。

(6) 写出 4 种同时符合下列条件的化合物 B 的同分异构体的结构简式_____。

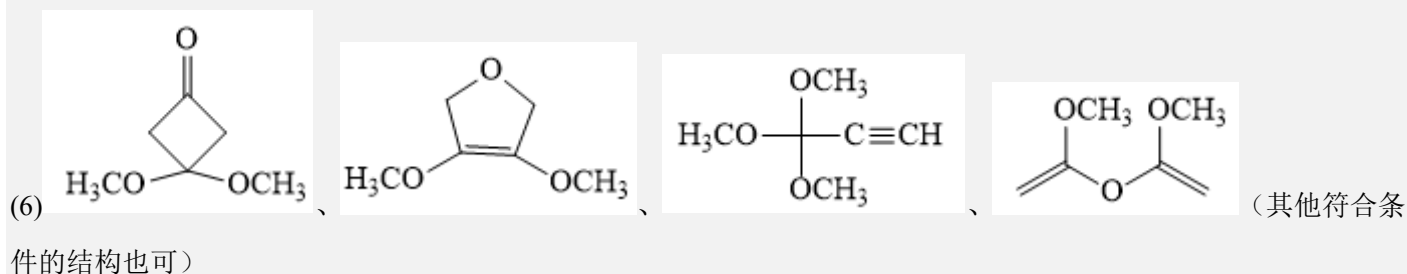
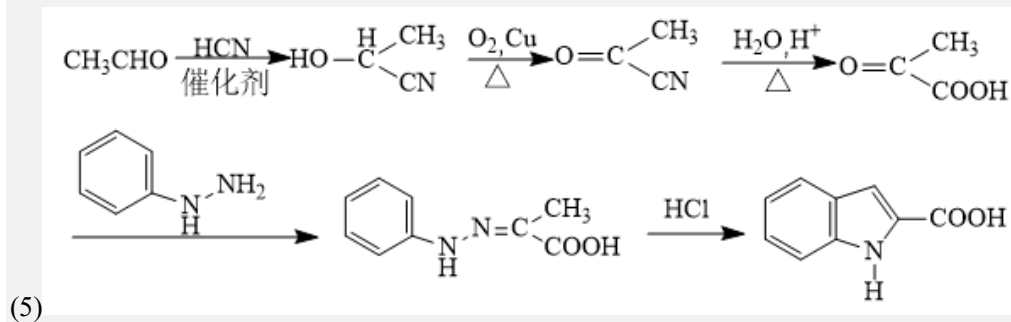
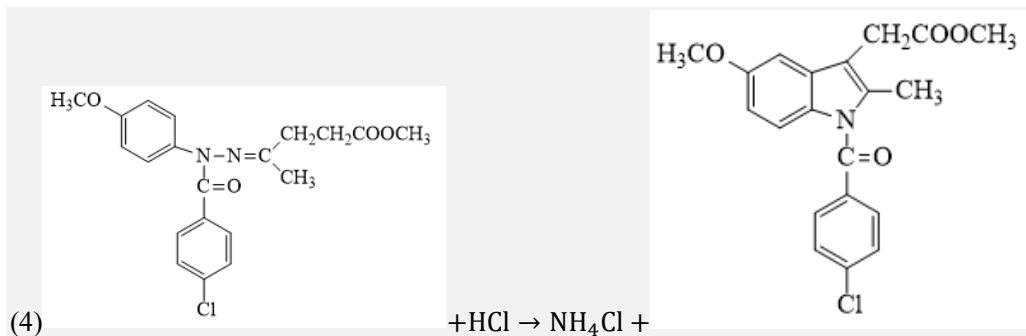
- ① 分子中有 2 种不同化学环境的氢原子；
- ② 有甲氧基($-\text{OCH}_3$)，无三元环。

【答案】(1) 羧基、氯原子

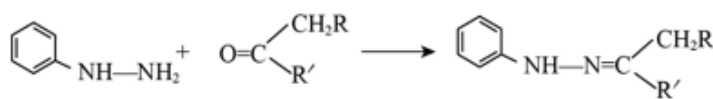


(2)

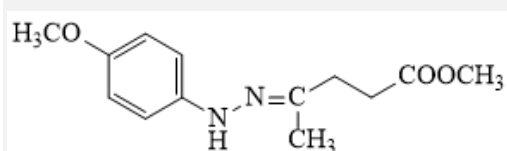
(3) AD



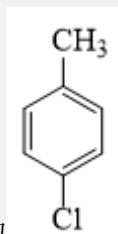
【分析】A 与 B 发生类似已知



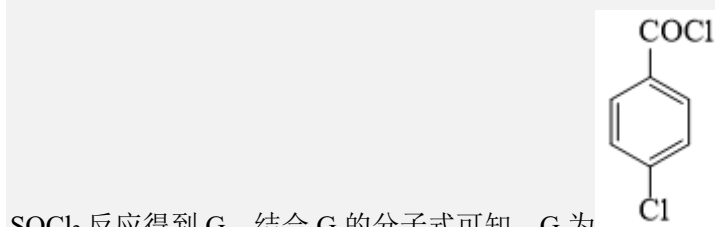
的反应生成 C, C 为



, D 反应生成 E, 结合 E 的分子式和 F 的结构可知, E 为

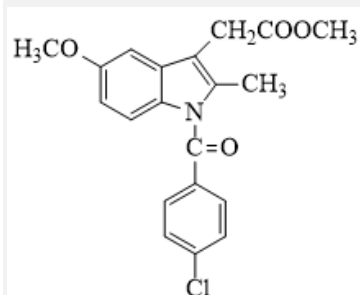


, F 与

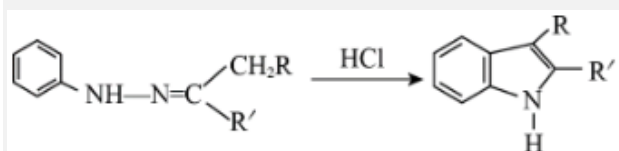


SOCl_2 反应得到 G, 结合 G 的分子式可知, G 为

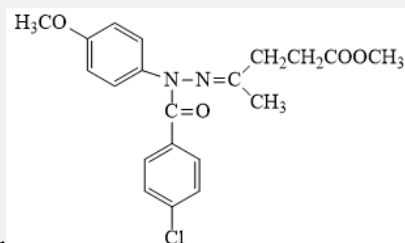
, I 水解得到消炎痛, 结合消炎痛的结构可知, I 为



, H 与 HCl 得到 I 的反应类似已知中



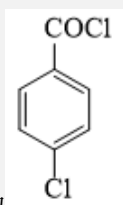
的反应，由此可知 H 为



, C 与

G 反应得到 H。

【详解】(1) 由 F 的结构可知，F 的官能团为羧基、碳氟键；



(2) 根据分析得，G 为

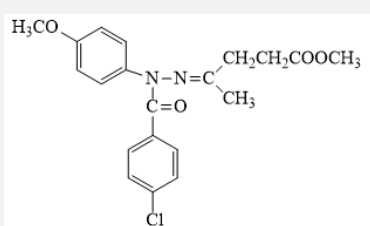
(3) A. $\text{CH}_3\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$ 的氨基直接连接在苯环上，A 中氨基连接在 -NH- 上，即 A 中氨基 N 更易结合 H^+ ，碱性更强，A 错误；

B. $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ 的反应，是 B 中羰基先加成，得到羟基，羟基再与相邻 N 上的 H 消去得到 $\text{N}=\text{C}$ ，涉及加成反应和消去反应，B 正确；

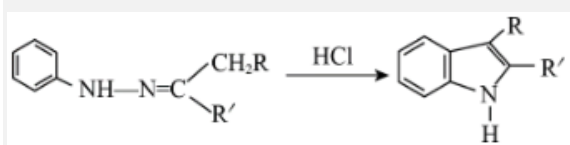
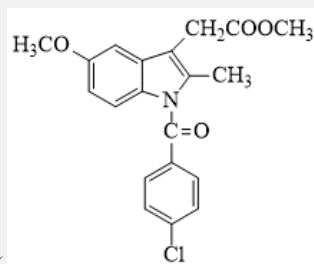
C. $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 是甲苯甲基对位上的 H 被 Cl 取代，试剂可为 $\text{Cl}_2/\text{FeCl}_3$ ，C 正确；

D. 由“消炎痛”的结构可知，分子式为 $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{ClNO}_4$ ，D 错误；

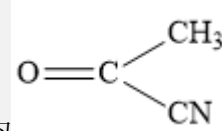
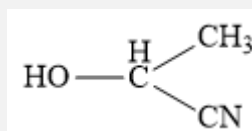
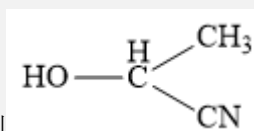
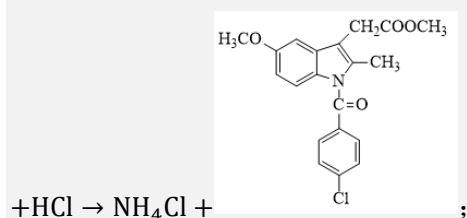
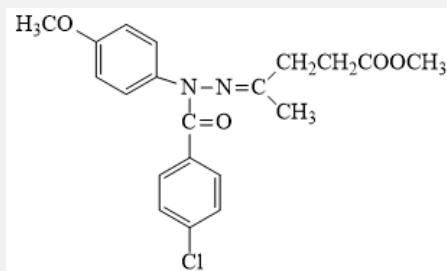
故选 AD；



(4) H () 与 HCl 得到 I () 的反应类似已知中

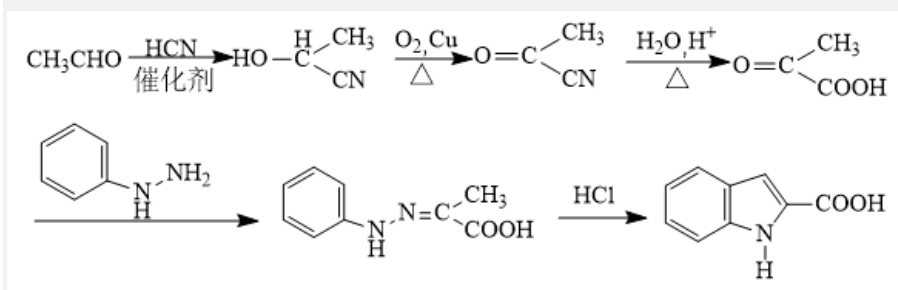
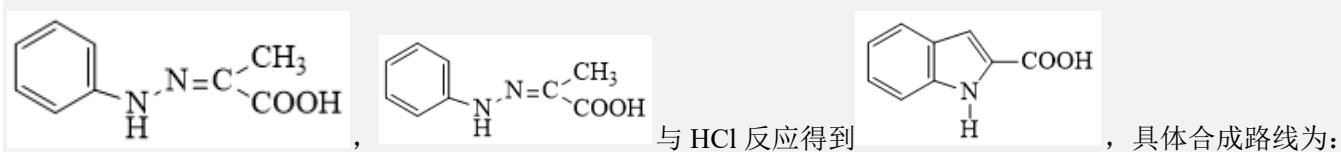
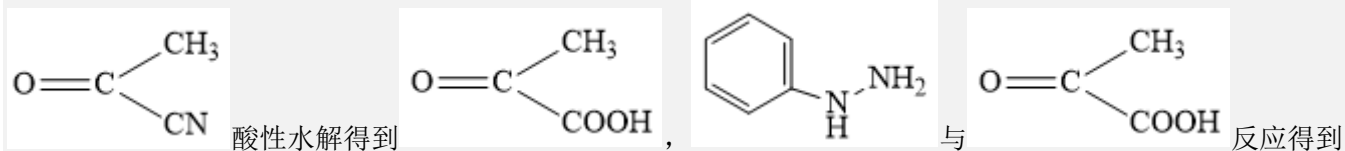


的反应，化学方程式为：



(5) 乙醛与 HCN 加成得到

被 O_2 氧化为



(6) B 为 $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$, 同分异构体中有 2 种不同化学环境的氢原子, 说明其结构高度对称, 有甲氧基

($-\text{OCH}_3$), 无三元环, 符合条件的结构简式为:

